Introducción a la Teoría de Morse

Trabajo de Fin de Grado

Autor: Enrique Díaz Blanco

Universidad Complutense de Madrid

Índice

1. Homología simplicial **3**
1.1. Triangulaciones 3
1.2. Construcción de la homología simplicial 5
1.3. Homología de CW-complejos 7
1.4. Homología relativa 7
1.5. Los números de Betti y la característica de Euler-Poincaré 7

2. Desigualdades de Morse **8**

1. Homología simplicial

Hasta ahora hemos demostrado que dada una variedad diferenciable de dimensión, podemos, mediante una función de Morse, extraer su estructura de CW-complejo. Es decir, reconstruirla a partir del pegado de celdas cuyas dimensiones vienen determinadas por el índice de cada uno de los puntos críticos de una función de Morse.

De cara al siguiente y último apartado sobre las *desigualdades de Morse* necesitamos introducir los *grupos de homología* de una variedad y sus correspondientes *números de Betti*. Desarrollaremos estos conceptos en el contexto de los espacios topológicos *triangulados*.

Cuando queremos estudiar espacios topológicos de dimensión baja, el grupo fundamental $\pi_1(X)$ resulta muy útil. Sin embargo, este no nos permite diferenciar entre espacios de dimensiones más altas, por ejemplo el grupo fundamental de $\mathbb{S}^n$ es trivial para $n \geq 2$. Esto puede solucionarse considerando los grupos de homotopía $\pi_n(X)$, el problema es que estos pueden resultar extremadamente complicados de computar.

Por suerte, existen los grupos de homología $H_n(X)$, estos son más sencillos de computar y también resuelven limitaciones del grupo fundamental al tratar con espacios de dimensiones altas. El precio a pagar por una mayor computabilidad se traduce en tener que desarrolllar una teoría que no solo es compleja si no que a priori resulta más opaca.

De nuevo, estamos de suerte, porque para la tarea que nos ocupa nos basta con la llamada *homología simplicial*. Esta es una versión restringida de la más complicada y general *homología singular*. La línea general que seguiremos para el desarrollo de esta teoría es la que se utiliza en [MGR21], partiendo de un espacio topológico triangulado.

1.1. Triangulaciones

Triangular un espacio topológico consiste en expresarlo como la unión de *poliedros* de su misma dimensión adecuadamente pegados.

Definición 1.1.

(i) Un *k-poliedro convexo*, P^k, es la envoltura convexa de una cantidad finita de puntos de $\mathbb{R}^n$ con interior no vacío.

(ii) Una *l-cara* de P^k es un subconjunto $P^l \subset \partial P^k$ obtenido como la intersección de P^k con un hiperplano que no corta al su interior y que tiene dimensión l

Definición 1.2. Una *triangulación* de un espacio topológico X se denota

$$\tau = \{(P^k_\alpha, f_\alpha) : \ 0 \leq k \leq n, \ \alpha \in \Lambda_k\}$$

y consiste de:

1. Una familia de poliedros P^k_α de dimensiones entre 0 y n.
2. Para cada poliedro, una función continua $f_\alpha : P^k_\alpha \to X$ con las siguientes propiedades:
   a) $f_\alpha : \mathring{P}^k_\alpha \to f_\alpha(\mathring{P}^k_\alpha) \subset X$ es un homeomorfismo.
   b) Los conjuntos $C^k_\alpha = f_\alpha(P^k_\alpha) \subset X$ forman un recubrimiento por cerrados localmente finito de X.
   c) Las imágenes $f_\alpha(\mathring{P}^k_\alpha) \subset X$ fromar un recubrimiento disjunto de X.
   d) Para cada l-cara $P^l \in \partial P^k_\alpha$ existe una función en la triangulación $f_\beta : P^l_\beta \to X$ tal que $f_\beta = f_\alpha \circ L$, donde $L : P^l_\beta \to P^l \subset P^k_\alpha$ es un isomorfismo afín seguido de la inclusión.

Cada C^k_α es una k-celda y $n = dim(X)$ la dimensión máxima de los poliedros de la triangulación.

Recordamos que un recubrimiento $\mathcal{C} = \{C_i\}$ de un espacio topológico X se dice *localmente finito* si todo $x \in X$ tiene un entorno abierto $\mathcal{U}_x$ que interseca solamente a una cantidad finita de elementos de $\mathcal{C}$.

Diremos que la topología de un espacio X es *coherente* respecto de un recubrimiento $\mathcal{C}$ si la intersección de todo abierto $\mathcal{U}$ de X con cualquier cerrado C_i del recubrimiento es abierta en C_i.

Se tiene que, dado un recubrimiento por cerrados localmente finito $\mathcal{C}$ de un espacio X, la topología de X es coherente respecto de $\mathcal{C}$. Es decir, la topología de un espacio topológico X es coherente respecto del recubrimiento obtenido al triangular. Esto nos permite reconstruir la topología de X teniendo solo una triangulación suya como la coleción de subconjuntos $\mathcal{U} \subseteq X$ tales que $\mathcal{U} \cap C_\alpha^k$ es abierto en C_α^k para cualquier $\alpha \in \Lambda_k$.

La propiedad 2.d determina que las intersecciones de imágenes de dos poliedros P_α^k y P_β^t de una triangulación están formadas por l-celdas, no pueden intersecar sus interiores. Además, a cada función f_α le permitimos mandar más de una l-cara a una misma l-celda.

Definición 1.3. Con la notación de la definición anterior, una *triangulación regular* es una triangulación tal que

1. $f_\alpha : P_\alpha^k \to C_\alpha^k$ es un homeomorfismo para todo $\alpha \in \Lambda_k$.
2. Los P_α^k *k-símplices*, es decir, la envoltura convexa de $(k+1)$ puntos afinmente independientes.
3. Cualesquiera dos k-celdas no pueden compartir todos sus vértices.

Observación 1.4. Un k-símplice es el objeto geométrico más simple posible de dimensión k, el análogo k-dimensional del triángulo. Todo k-símplice es un k-poliedro pero no al revés. De hecho, todo k-poliedro puede obtenerse pegando adecuadamente k-símplices.

Una triangulación regular resulta más sencilla de visualizar. En una triangulación regular dos k-símplices distintos cualesquiera o no se tocan o comparten exactamente un único l-símplice (con $l < k$) de sus fronteras. Representa lo que uno ve al pensar en una malla de triángulos, en el caso de dimensión 2.

Por otro lado, al llevar sobre un espacio los poliedros de una triangulación no regular, pueden aparecer identificaciones de las caras de un mismo poliedro. En dimensión 2, un triángulo puede convertirse por ejemplo en un "cono" al quedar dos de sus aristas pegadas mediante la función que lo lleva al espacio que triangula. Resultando en dos posibles inclusiones del vértice que no era común a ambas en dicho espacio.

Finalmente, introducimos la noción de orientación de un poliedro.

Definición 1.5. Una *orientación* o de un k-poliedro es una orientación de su interior $\mathring{P}^k$, es decir, una orientación de $\mathbb{R}^n$.

Como $\mathring{P}^k$ es un abierto de $\mathbb{R}^k$, su orientación se obtiene fijando una de los dos orientaciones posibles de $\mathbb{R}^k$. Esta orientación o induce una orientación $o|_{P^{n-1}}$ en cada una de las $(n-1)$-caras $P^{n-1} \subset \partial P^k$.

Más concretamente, una base de $\mathbb{R}^k$ pertenece a una de dos clases de equivalencia de bases bajo la relación siguiente: dos bases B_1 y B_2 están relacionadas si el determinante de la matriz de cambio de base es positivo. Orientar $\mathbb{R}^k$ es sencillamente elegir una de estas dos clases.

Por otro lado, dado un k-poliedro orientado P^k, la orientación inducida sobre un $k-1$-poliedro P^{k-1} de su frontera es de nuevo una elección de clase de equivalencia de bases de $\mathbb{R}^{k-1}$ pero esta vez forzada por la que la induce. Supongamos que la orientación del P^k es la dada por la clase $[v_1, v_2, \ldots, v_k]$, entonces la orientación inducidad sobre P^{k-1} será la dada por la clase $[w_2, \ldots, w_k]$ que verifica que

$$[\nu, w_2, \ldots, w_k] = [v_1, \ldots, v_k]$$

donde ν es un vector tangente a P^k, ortogonal a P^{k-1} y apunta hacia el exterior de P^k.

Es conveniente señalar que, dada una triangulación regular, si dos k-poliedros con la misma orientación comparten un $k-1$-poliedro de sus fronteras entonces inducen orientaciones opuestas en el mismo. Basta observar que los vectores ν_1 y ν_2 correspondientes son opuestos.

Existen otras nociones triangulación, como la *pseudotriangulación* y toda una teoría de las llamadas *variedades PL* que para nuestro propósito no son necesarias. Para mayor profundidad en este tema, detalles técnicos y ejemplos sugerimos que el lector se refiera a la fuente original [MGR21].

¿Resultado de Whitehead de que todas las variedades diferenciables se pueden triangular?

1.2. Construcción de la homología simplicial

Una ligera generalización de los complejos simpliciales que dan nombre a esta teoría son los δ-complejos. Es sobre estos espacios que textos como [Hat02] definen la homología singular. Nosotros, como ya hemos mencionado, lo haremos para espacios topológicos triangulados y, más tarde, para CW-complejos.

Definición 1.6. Sea el par (X, τ) un espacio topológico triangulado, con $\tau = \{(P^k_\alpha, f_\alpha) : \ 0 \leq k \leq n, \ \alpha \in \Lambda_k\}$. Elegimos cualesquiera orientaciones o^k_α para cada poliedro P^k_α de la triangulación y llamamos $e^k_\alpha = (P^k_\alpha, o^k_\alpha)$ al poliedro orientado. Definimos $C^\tau_k(X)$ como el grupo libre abeliano en los generadores e^k_α

$$\mathbb{Z}\langle e^k_\alpha | \alpha \in \Lambda_k \rangle$$

Definimos también los siguientes homomorfismos de grupos, a los que llamaremos *operadores de borde*, $\partial_k : C^\tau_k(X) \to C^\tau_{k-1}(X)$ dados por

$$\partial_k(e^k_\alpha) = \sum_{\beta \in \Lambda_k} [e^k_\alpha : e^{k-1}_\beta] e^{k-1}_\beta,$$

donde a los $[e^k_\alpha : e^{k-1}_\beta]$ los llamaremos *números de incidencia* y vienen dados por $[e^k_\alpha : e^{k-1}_\beta] = \sum \varepsilon_i$ donde i recorre todas las inclusiones $L_i : P^{k-1}_\beta \hookrightarrow \partial P^k_\alpha$ y $\varepsilon_i = \pm 1$ dependiendo de si la orientación o^{k-1}_β coincide o no con la orientación inducida como borde por $L_i(P^{k-1}_\beta) \subset P^k_\alpha$

Observación 1.7.

(i) Definimos $C^\tau_k(X) = 0$ siempre que $k < 0$ o $k > n$ y $\partial_k \equiv 0$ siempre que $k \leq 0$ o $k > n$.

(ii) Elegimos orientaciones cualesquiera para los poliedros dado que elegir una u otra se reduce a cambiar el generador e^k_α por $-e^k_\alpha$.

Una propiedad imprescindible de los operadores de borde es la siguiente.

Proposición 1.8. *Los operadores de borde satisfacen $\partial_k \circ \partial_{k+1} = 0$ para todo $k \geq 0$.*

Demostración. Es posible demostrar que toda triangulación se puede subdividir para obtener una triangulación regular. Teniendo en cuenta que para una triangulación regular la notación y las cuentas se simplifican bastante, vamos a probar el resultado en este caso. Al no darse identificaciones entre $(k-1)$-símplices de la frontera de cada k-poliedro al triangular, se tiene que solo hay una inclusión posible para cada uno, es decir, $[e^k_\alpha : e^{k-1}_\beta] = \pm 1$ siempre.

Ahora, basta comprobar que el enunciado se verifica para los generadores de $C^\tau_{k+1}(X)$. Sea e^{k+1}_α un $(k+1)$-poliedro orientado que genera $C^\tau_{k+1}(X)$, se tiene que

$$\partial_k \circ \partial_{k+1}(e^{k+1}_\alpha) = \partial_k \left(\sum_{\beta \in \Lambda_{k+1}} [e^{k+1}_\alpha : e^k_\beta] e^k_\beta \right) = \sum_{\gamma \in \Lambda_k} \left(\sum_{\beta \in \Lambda_{k+1}} [e^{k+1}_\alpha : e^k_\beta][e^k_\beta : e^{k-1}_\gamma] \right) e^{k-1}_\gamma$$

Sea e_γ^{k-1} un $(k-1)$-poliedro cualquiera incluido en e_α^{k+1}. Como solo hay una inclusión posible de e_γ^{k-1} en ∂e_α^{k+1} , existen exactamente dos k-poliedros orientados e_β^k y $e_{\beta'}^k$ tales que

$$e_\gamma^{k-1} \subset e_\beta^k \subset e_\alpha^{k+1} \quad \text{y} \quad e_\gamma^{k-1} \subset e_{\beta'}^k \subset e_\alpha^{k+1}$$

Luego

$$\partial_k \circ \partial_{k+1}(e_\alpha^{k+1}) = \sum_{\gamma \in \Lambda_k} \left([e_\alpha^{k+1} : e_\beta^k][e_\beta^k : e_\gamma^{k-1}] + [e_\alpha^{k+1} : e_{\beta'}^k][e_{\beta'}^k : e_\gamma^{k-1}]\right) e_\gamma^{k-1}$$

Supongamos que $[e_\alpha^{k+1} : e_\beta^k] = [e_\alpha^{k+1} : e_{\beta'}^k]$, entonces $[e_\beta^k : e_\gamma^{k-1}] = -[e_{\beta'}^k : e_\gamma^{k-1}]$ luego los sumandos se cancelan.

De la misma manera, si $[e_\alpha^{k+1} : e_\beta^k] = -[e_\alpha^{k+1} : e_{\beta'}^k]$ entonces $[e_\beta^k : e_\gamma^{k-1}] = [e_{\beta'}^k : e_\gamma^{k-1}]$ y se cancelan de nuevo. □

Este resultado es equivalente a que $im(\partial_{k+1})$ está contenido en el $ker(\partial_k)$. Así, definimos el k-ésimo grupo de homología de X como sigue.

Definición 1.9. Sea (X, τ) un espacio triangulado. El *k-ésimo grupo de homología simplicial* de X es el grupo abeliano $H_k^\tau(X)$ definido por

$$\begin{aligned} Z_k^\tau(X) &= ker(\partial_k : C_k^\tau(X) \to C_{k-1}^\tau(X)) \\ B_k^\tau(X) &= im(\partial_{k+1} : C_{k+1}^\tau(X) \to C_k^\tau(X)) \\ H_k^\tau(X) &= Z_k^\tau(X)/B_k^\tau(X) \end{aligned}$$

Observación 1.10. Sea X un espacio triangulado de dimensión n, observamos que

- $H_k^\tau(X) = 0$ para todo $k > n$, ya que $C_k^\tau(X) = 0$.
- $H_n^\tau(X)$ es un grupo abeliano libre. En efecto, como $C_{n+1}^\tau(X) = 0$ se tiene que $B_n^\tau(X) = 0$ luego $H_n^\tau(X) = Z_k^\tau(X) \subset C_n^\tau(X)$ que es libre por ser subgrupo de un grupo libre.
- Si X es además compacto, entonces $H_k^\tau(X)$ es un grupo abeliano finitamente generado. Se tiene que $C_k^\tau(X)$ es isomorfo a $\mathbb{Z}^{n_k}$, donde $n_k = |\Lambda_k|$, luego es finitamente generado y todo subgrupo de un grupo abeliano finitamente generado lo es a su vez. Así, $Z_k^\tau(X)$ y $B_k^\tau(X)$ son finitamente generados y se sigue el resultado.

PONER ALGÚN EJEMPLO DE GRUPO DE HOMOLOGÍA?

Antes de seguir, listamos algunos resultados que podrían ser de interés para el lector en el contexto de las variedades diferenciables y la teoría de Morse. Sin embargo, decidimos no entreternos ya que no es central a nuestro objetivo y los presentamos sin demostración:

1. Si M es una n-variedad compacta, conexa, orientada y sin borde triangulada, entonces $H_n^\tau(X) = \mathbb{Z}$.
2. Si M es una n-variedad compacta, conexa, no orientada y sin borde triangulada, entonces $H_n^\tau(X) = 0$.
3. Si M es una n-variedad compacta, conexa y con borde (no vacío), entonces de nuevo $H_n^\tau(X) = 0$.

Uno desearía que los grupos de homología no dependiesen de la triangulación escogida y fuesen iguales que los obtenidos por la vía de la homología singular y, en efecto, esto se cumple.

Teorema 1.11. *Sea (X, τ) un espacio triangulado. Entonces $H_k^\tau(X)$ es isomorfo a $H_k(X)$ para todo $k > 0$. Donde $H_k(X)$ denota el grupo de homología singular de X.*

De nuevo, dejaremos que el lector encuentre la demostración en la fuente original en virtud de nuestra decisión de evitar formalizar la homología singular para nuestros propósitos. De ahora en adelante nos referiremos a los grupos de homología como $H_k(X)$, sin especificar una triangulación.

1.3. Homología de CW-complejos

Recordamos que unos de los espacios que tienen especial interés para nosotros, junto con las variedades diferenciables de dimensión finita, son los CW-complejos. Un espacio triangulado constituye un CW-complejo, al fin y al cabo, cada uno de los C_α^k que se unen para construir una triangulación es una k-celda.

La *homología celular* se construye de manera similar a la simplicial, sin embargo, vamos a introducir primero algunos conceptos para evitar posibles lagunas técnicas en el paso de triangulaciones a CW-comlejos en general.

Definición 1.12. Un *complejo de cadena* es una familia de pares $(A_k, \partial_k : A_k \to A_{k-1})$ de grupos abelianos y homomorfismos de grupos llamados *operadores de borde* tales que $\partial_{k-1} \circ \partial_k = 0$ para todo k.

Definición 1.13. Dados dos complejos de cadena (A_k, ∂_k) y (B_k, ∂'_k), llamamos *morfismo de cadena* a una familia f_k de homomorfismos tales que $\partial'_k \circ f_k = f_{k-1} \circ \partial_k$ para todo k.

Esto resulta en el diagrama siguiente

$$\begin{array}{ccccccccc}
\dots & \xrightarrow{\partial_{k+2}} & A_{k+1} & \xrightarrow{\partial_{k+1}} & A_k & \xrightarrow{\partial_k} & A_{k-1} & \xrightarrow{\partial_{k-1}} & \dots \\
 & & f_{k+1}\downarrow & & f_k\downarrow & & f_{k-1}\downarrow & & \\
\dots & \xrightarrow{\partial_{k+2}} & B_{k+1} & \xrightarrow{\partial_{k+1}} & B_k & \xrightarrow{\partial_k} & B_{k-1} & \xrightarrow{\partial_{k-1}} & \dots
\end{array}$$

Definición 1.14. Sea X un CW-complejo. Definimos

$$C_k^{CW}(X) = \oplus_{\alpha \in \Lambda_k} \mathbb{Z}\langle D_\alpha^k \rangle$$

y los operadores de borde $\partial_k : C_k^{CW}(X) \to C_{k-1}^{CW}(X)$ vienen dados por

$$\partial_k(D_\alpha^k) = \sum_{\beta \in \Lambda_{k-1}} [D_\alpha^k : D_\beta^{k-1}] D_\beta^{k-1}$$

- Falta terminar homología celular

1.4. Homología relativa

...

1.5. Los números de Betti y la característica de Euler-Poincaré

Introducimos brevemente dos invariantes topológicos relacionados con la homología de un espacio que serán centrales en la última sección.

Definición 1.15. Sea X un espacio topológico. Definimos el *k-ésimo número de Betti de X* como

$$b_k(X) = \text{rank } H_k(X).$$

Nota. Para la definición general de rango de un grupo abeliano referimos al lector a la página 85 de [Fuc70].

En el caso de un espacio compacto, como ya hemos mencionado, sus grupos de homología serán finitamente generados y, por tanto, su rango queda determinado por su descomposición según el *teorema de clasificación de grupos abelianos finitamente generados*. Así, rank $H_k(X)$ es r en

$$H_k(X) = \underbrace{\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}}_{r} \oplus \mathbb{Z}_{d_1} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{\geqslant}.$$

Definición 1.16. Sea X un espacio topológico cuyos grupos de homología son finitamente generados y tal que $H_k(X) = 0$ para todo $k > N$. La *característica de Euler-Poincaré de* X es

$$\chi(X) = \sum_{k=0}^{N} (-1)^k b_k(X).$$

Nota. Una definición habitual de la característica de Euler-Poincaré en términos de los poliedros de una triangulación se puede encontrar en la página 39 de [MGR21]. En ella se pide que X sea compacto para que tenga sentido sumar recorriendo los poliedros de la triangulación, aquí ponemos una condición más débil.

Dado que no siempre contamos en nuestro caso con una triangulación conviene tomar la versión más general de arriba en términos de los números de Betti.

2. Desigualdades de Morse

Introducción.

Definición 2.1. Sea S una función que toma pares (X, Y) de espacios topológicos y les asigna un entero $S(X, Y) \in \mathbb{Z}$. Decimos que S es *subaditiva* si siempre que $X \supset Y \supset Z$ se tiene que

$$S(X, Z) \leq S(X, Y) + S(Y, Z).$$

Si en las misma hipótesis se verifica siempre la igualdad diremos que S es *aditiva*.

Ejemplo 2.2.

(i) $b_k(X, Y)$ es subaditiva. para todo par para el que sea finita.

(ii) $\chi(X, Y)$ es aditiva.

Lema 2.3. *Sea S una función subaditiva y sean $X_0 \subset \cdots \subset X_n$. Entonces,*

$$S(X_n, X_0) \leq \sum_{i=1}^{n} S(X_i, X_{i-1}).$$

Si S es aditiva se verifica la igualdad.

Demostración. □

Teorema 2.4 (Desigualdades de Morse, versión débil)**.** *Sean f una función suave ¿de Morse? sobre una variedad compacta M y C_λ el número de puntos críticos de índice λ de f. Entonces,*

$$b_\lambda(M) \leq C_\lambda, \ \forall \lambda \in \Lambda \quad y \quad \chi(M) = \sum_{\lambda \in \Lambda} (-1)^\lambda C_\lambda,$$

donde Λ incluye todos los valores de los índices de los puntos críticos de f.

Demostración. □

Lema 2.5. *La función S_λ es subaditiva, donde*

$$S_\lambda(X, Y) = \sum_{i=0}^{\lambda} (-1)^i b_{\lambda - i}(X, Y)$$

Demostración. □

Teorema 2.6 (Desigualdades de Morse)**.**

Demostración. □

lo de 'as an ilustration'...

Corolario 2.7. *Si* $C_{\lambda+1} = C_{\lambda-1} = 0$ *entonces* $b_\lambda = C_{lambda}$ *y* $b_{\lambda+1} = b_{\lambda-1} = 0$

explicar por que esto es la ostia y por que se deduce del ultimo de homotopia y de las desigualdades de morse. mirar lo del proyectivo o yo que se.

Bibliografía

[Fuc70] László Fuchs. *Infinite Abelian Groups*. Vol. 1. New York: Academic Press, 1970.

[Gon24] Ángel González-Prieto. *Notas de la asignatura Variedades Diferenciables*. Universidad Complutense de Madrid, 2023–2024.

[Hat02] Allen Hatcher. *Algebraic Topology*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

[MGR21] Vicente Muñoz, Ángel González-Prieto y Juan Ángel Rojo. *Geometry and Topology of Manifolds: Surfaces and Beyond*. Vol. 208. Graduate Studies in Mathematics. Providence, RI: American Mathematical Society, 2021.

[Mil63] John Milnor. *Morse Theory*. Vol. 51. Princeton University Press, 1963.